Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir un sonido por sus cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre
- Relacionar la altura con la frecuencia y ordenar sonidos de grave a agudo
- Reconocer los matices dinámicos y los cambios graduales de intensidad
- Distinguir por el timbre las familias de voces e instrumentos
- Identificar las cualidades en una partitura y en una audición

Para pensar

Un violín y una flauta tocan la misma nota, con el mismo volumen y durante el mismo tiempo. ¿Por qué los distinguimos sin mirar?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Las cuatro cualidades del sonido

Todos los sonidos, sean musicales o ruidos, se pueden describir con cuatro **cualidades**. La **altura** nos dice si el sonido es grave o agudo. La **duración** indica cuánto tiempo dura, si es largo o corto. La **intensidad** señala si suena fuerte o suave, es decir, el volumen. Y el **timbre** es el «color» del sonido, lo que nos permite distinguir un instrumento de otro, o la voz de dos personas.

Las cuatro son independientes: un sonido puede ser agudo, corto, fuerte y de timbre metálico, o grave, largo, suave y de timbre aterciopelado. En la partitura se representan de maneras distintas: la altura con la posición de la nota en el pentagrama, la duración con su figura, la intensidad con letras (matices) y el timbre con el nombre del instrumento.



1.2 La altura

La **altura** o tono es la cualidad que nos permite distinguir un sonido **grave** de uno **agudo**. Depende de la **frecuencia**, es decir, de cuántas veces por segundo vibra la fuente sonora. Cuando vibra **despacio** (pocas vibraciones por segundo), el sonido es grave, como el de la cuerda gruesa de un contrabajo o la voz de un hombre mayor. Cuando vibra **deprisa** (muchas vibraciones por segundo), el sonido es agudo, como el de un silbato, un piccolo o la voz de un niño pequeño.

También depende del tamaño del objeto que vibra: una cuerda larga y gruesa vibra despacio y da un sonido grave; una corta y fina vibra deprisa y suena aguda.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.3 Frecuencia y notas

La frecuencia se mide en **hercios (Hz)**. Cada nota musical corresponde a una frecuencia. La nota **la** que se usa para afinar los instrumentos, el llamado *la de referencia*, vibra a **440 Hz**. Una nota que está una **octava** más aguda vibra el **doble** (880 Hz), y la que está una octava más grave, la **mitad** (220 Hz). Así, el do central del piano vibra a unos 262 Hz.

Las notas se ordenan de grave a agudo en la escala: do, re, mi, fa, sol, la, si, y después otra vez do, una octava más aguda. En la partitura, cuanto más arriba está una nota en el pentagrama, más aguda es. Una cosa curiosa: el oído percibe las notas que están a una octava como «la misma nota», solo que más grave o más aguda, y por eso un hombre y una mujer pueden cantar la misma canción juntos.



1.4 La duración

La **duración** es el tiempo que dura un sonido, desde que empieza hasta que se apaga. Puede ser **larga**, como la nota sostenida de un órgano, o **corta**, como un golpe seco de tambor o un pizzicato de violín. La duración de los sonidos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

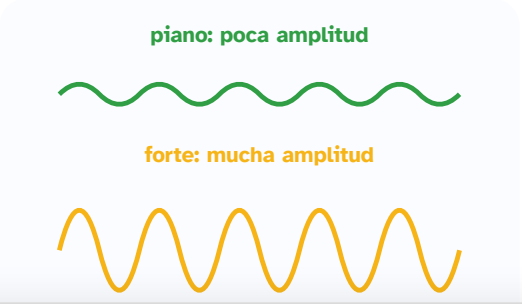
Hay instrumentos que pueden prolongar el sonido todo lo que quieran, como los instrumentos de viento (mientras tengas aire) o los de arco (mientras muevas el arco). Otros, como el piano o la guitarra, emiten un sonido que se va apagando poco a poco. Y los instrumentos de percusión de sonido breve, como las claves o el triángulo, dan sonidos muy cortos. Los músicos escriben la duración con unas figuras, que verás en el tema de las figuras y el ritmo.

Largos	Cortos
violín con arco	pizzicato
órgano	claves
flauta con aire	palmada
voz sostenida	staccato

1.5 La intensidad

La **intensidad** es la cualidad que nos permite distinguir un sonido **fuerte** de uno **suave**. Lo que en la vida diaria llamamos «volumen». Depende de la **amplitud** de la onda sonora, es decir, de lo grande que es la vibración. Cuanta más energía se pone para hacer vibrar la fuente, más amplitud y más intensidad: un golpe fuerte de tambor suena más que uno suave.

La intensidad se mide en **decibelios (dB)**. Cuando se toca un instrumento más fuerte, aumenta la intensidad, pero no cambia la altura: el mismo la sigue siendo la, aunque se toque flojo o fuerte. Esto es importante: **intensidad y altura son distintas**. Mucha gente dice «sube el tono» cuando quiere decir «sube el volumen», y es un error frecuente.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En música, la intensidad se indica con unas letras llamadas **matices** o **dinámicas**, que vienen del italiano. Se escriben debajo del pentagrama. La letra **p** (*piano*) indica suave, y **f** (*forte*) fuerte. Cada una puede reforzarse: **pp** (*pianissimo*) es muy suave y **ff** (*fortissimo*) muy fuerte. Entre medias están **mp** (*mezzo piano*, medio suave) y **mf** (*mezzo forte*, medio fuerte).

Cuando decimos «piano» queremos decir «suave», no el instrumento (aunque el nombre del instrumento viene precisamente de «pianoforte», porque era el primer teclado que podía tocar suave y fuerte según cómo se pulsaran las teclas). El matiz de una obra puede ir cambiando de compás a compás, y es una parte esencial de la expresión.

Signo	Italiano	Significa
pp	pianissimo	muy suave
p	piano	suave
mp	mezzo piano	medio suave
mf	mezzo forte	medio fuerte
f / ff	forte / fortissimo	fuerte / muy fuerte

1.7 Cambios graduales de intensidad

A veces la intensidad no salta de golpe de un matiz a otro, sino que cambia **poco a poco**. Esto se indica con dos signos. El **crescendo** (cresc.) es un «**<**» abierto hacia la derecha: la intensidad va **aumentando** gradualmente. El **diminuendo** (dim.) o *decrescendo* es un «**>**» cerrado: la intensidad va **disminuyendo** poco a poco.

Con estos efectos la música cobra vida, como cuando el mar sube y baja. Un crescendo crea tensión y expectación, y un diminuendo, relajación o despedida. Ravel construyó todo el *Bolero* sobre un crescendo continuo. Y cuando una nota se toca de repente con mucha fuerza, se indica **sf** (*sforzando*), un golpe de acento súbito, como el acorde de la Sinfonía de la sorpresa de Haydn.

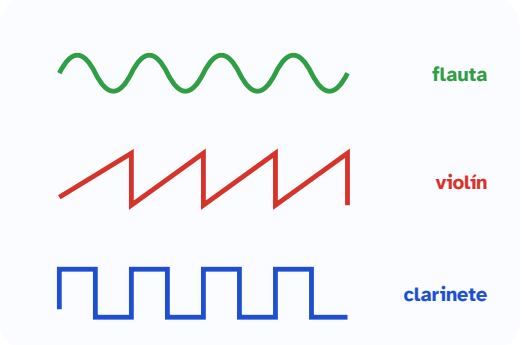
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 El timbre

El **timbre** es la cualidad que nos permite distinguir dos sonidos de la misma altura, duración e intensidad producidos por fuentes distintas. Es el «color» o la «personalidad» del sonido. Gracias a él reconocemos la voz de un amigo por teléfono o sabemos si una nota la toca una flauta o un violín.

El timbre depende de varios factores: el **material** del instrumento (madera, metal, piel), su **forma**, el **modo de producir** el sonido (soplar, rascar, golpear) y los **armónicos**. Cuando una cuerda vibra, no lo hace solo en su totalidad, sino también por partes más pequeñas, que producen sonidos más agudos y más débiles llamados **armónicos**. Cada instrumento tiene una mezcla particular de armónicos, y ese es el secreto de su color. Sus ondas, por eso, tienen formas distintas aunque tengan la misma frecuencia.



1.9 Familias tímbricas

Podemos agrupar los timbres en grandes familias. La **voz humana** es el timbre más cercano: puede ser aguda o grave, clara u oscura, y cada persona tiene la suya. Los instrumentos de **cuerda** producen el sonido con cuerdas que vibran

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

(tambor, xilófono, platillos) producen sonidos de ataque rápido y muy variados. Y los instrumentos **electrónicos** pueden imitar casi cualquier timbre o crear otros nuevos.

Una obra famosa para aprender timbres es *Pedro y el lobo*, de Prokófiev, donde cada personaje lo representa un instrumento distinto: el pájaro, la flauta; el pato, el oboe; el lobo, las trompas.

Familia	Ejemplos	Timbre
cuerda	violín, arpa	cálido
viento madera	flauta, oboe	suave
viento metal	trompeta, tuba	brillante
percusión	tambor, xilófono	de ataque

1.10 Las cualidades en la partitura

La partitura es un mapa que contiene la información de las cuatro cualidades. La **altura** se indica por la posición de la nota en el pentagrama: más arriba, más aguda. La **duración** se indica con la figura de la nota (redonda, blanca, negra, corchea) y con los silencios. La **intensidad** se indica con los matices (p, f, cresc., dim.) escritos debajo del pentagrama. Y el **timbre** se indica con el nombre del instrumento, a la izquierda de cada pentagrama, al principio de la obra.

Además hay otras indicaciones, como el **carácter** (*dolce*, dulce; *espressivo*, expresivo) o el modo de tocar (*staccato*, cortado; *legato*, unido), que afectan a la duración y al timbre. Un buen intérprete lee todo esto y lo convierte en música viva.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.11 Las cualidades en las obras famosas

Los compositores han explotado las cualidades de maneras creativas. En *Las cuatro estaciones*, Vivaldi usa los agudos del violín para imitar el trino de los pájaros y los graves y fuertes para la tormenta. En *En la gruta del rey de la montaña*, de Grieg, la música empieza muy piano y lenta y acaba fortissimo y rapidísima. En la *Sinfonía de los juguetes*, se oyen timbres infantiles. En *La guía de la orquesta para jóvenes*, de Britten, se presenta cada instrumento por separado con su timbre.

Hoy, en la música de cine, un cambio brusco de intensidad se usa para dar sustos y las notas graves y largas, para crear misterio. Cuando escuches una canción, intenta descubrir qué cualidad domina en cada momento.

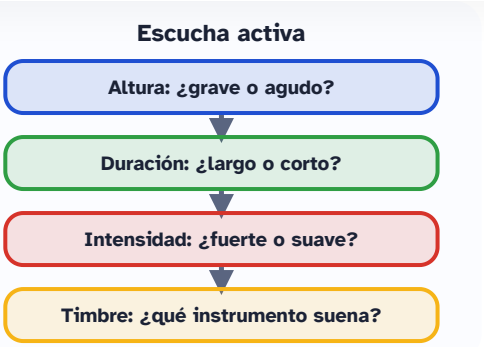
Obra	Cualidad
Bolero (Ravel)	intensidad: crescendo
Sinfonía de la sorpresa (Haydn)	intensidad: sf
Pedro y el lobo (Prokófiev)	timbre
Las cuatro estaciones (Vivaldi)	altura y timbre

1.12 Escuchar las cualidades

Escuchar con atención es una habilidad que se entrena. Puedes hacerlo con una **guía de escucha** de cuatro preguntas para cualquier fragmento musical. ¿Es **grave** o **agudo**, o cambia con el tiempo (altura)? ¿Los sonidos son **largos** o **cortos**, hay silencios (duración)? ¿Es **fuerte** o **suave**, y hay crescendos o diminuendos (intensidad)? ¿Qué **instrumentos o voces** reconoces (timbre)?

Una actividad divertida es el **juego de adivinar el timbre**: un compañero toca o reproduce un sonido tapado por una pantalla, y los demás intentan averiguar qué instrumento es. Otra es **crear una escala de intensidades** con tu voz o con un instrumento, de pianissimo a fortissimo, en seis pasos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Las cualidades del sonido en un vistazo

Altura	agudo/grave · frecuencia (Hz)
Duración	largo/corto · figuras
Intensidad	fuerte/suave · amplitud (dB)
Matices	pp p mp mf f ff
Timbre	forma de la onda · armónicos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Nombra las cuatro cualidades del sonido.**

2. **¿De qué depende la altura de un sonido?**

3. **¿Cómo es un sonido de poca frecuencia?**

4. **¿Cómo es un sonido de mucha frecuencia?**

5. **¿En qué se mide la frecuencia?**

6. **¿De qué depende la intensidad?**

7. **¿Qué significan p y f?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué es el timbre?**

10. **Nombra tres familias de instrumentos.**

11. **¿A cuántos hercios vibra la nota la de referencia?**

12. **¿Con qué se indica la duración en una partitura?**

13. **Explica por qué el contrabajo suena más grave que el violín.**

14. **Ordena de menos a más intensidad: mf, pp, ff, p.**

15. **Explica la diferencia entre altura e intensidad con un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué ocurre con la frecuencia al subir una octava?**

17. **¿Qué es un armónico y qué relación tiene con el timbre?**

18. **Escribe dos factores de los que depende el timbre.**

19. **Explica qué quiere decir sf.**

20. **Describe cómo se representa en la partitura cada cualidad.**

21. **Pon un ejemplo de instrumento de viento madera y otro de viento metal y describe su timbre.**

22. **Explica por qué reconocemos la voz de alguien por teléfono.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **¿Qué efecto crea un crescendo prolongado en una obra como el Bolero?**

25. **Diseña una pequeña pieza de 4 compases que juegue con las cuatro cualidades.**

26. **Explica por qué un órgano tiene tubos de distintas longitudes.**

27. **Justifica por qué en Pedro y el lobo cada personaje es un instrumento distinto.**

28. **Explica qué ocurre con la altura si se acorta la cuerda de una guitarra al pisar un traste.**

29. **Analiza una canción que conozcas indicando las cuatro cualidades en un fragmento.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **¿Por qué se dice que el piano es «piano-forte»?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La altura distingue un sonido...**
   - **A)** grave de agudo
   - **B)** fuerte de suave
   - **C)** largo de corto
   - **D)** bonito de feo
2. **Un sonido agudo vibra...**
   - **A)** despacio
   - **B)** deprisa
   - **C)** sin vibrar
   - **D)** al revés
3. **La duración distingue un sonido...**
   - **A)** grave de agudo
   - **B)** fuerte de suave
   - **C)** largo de corto
   - **D)** azul de rojo
4. **La intensidad depende de la...**
   - **A)** longitud
   - **B)** frecuencia
   - **C)** duración
   - **D)** amplitud
5. **El timbre es el...**
   - **A)** color del sonido
   - **B)** volumen
   - **C)** ritmo
   - **D)** tempo
6. **Una octava más aguda es...**
   - **A)** la mitad de la frecuencia
   - **B)** el doble de la frecuencia
   - **C)** igual

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 220 Hz
B) 300 Hz
C) 440 Hz
D) 880 Hz

8. **«p» significa...**

A) fuerte
B) medio
C) silencio
D) suave

9. **«ff» significa...**

A) muy fuerte
B) muy suave
C) medio
D) silencio

10. **Un crescendo es...**

A) suavizar poco a poco
B) aumentar poco a poco la intensidad
C) parar
D) repetir

11. **El diminuendo es...**

A) subir
B) repetir
C) ir disminuyendo
D) acelerar

12. **«sf» es...**

A) una nota
B) un silencio
C) un compás
D) un acento súbito

13. **Los armónicos influyen en el...**

A) timbre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) tempo

14. **El violín es de la familia de...**
    A) viento
    B) cuerda
    C) percusión
    D) electrónica

15. **La trompeta es de viento...**
    A) madera
    B) cuerda
    C) metal
    D) percusión

16. **El xilófono es de...**
    A) cuerda
    B) viento
    C) voz
    D) percusión

17. **Pedro y el lobo usa...**
    A) timbres para cada personaje
    B) solo piano
    C) solo voz
    D) solo percusión

18. **Subir el volumen cambia...**
    A) la altura
    B) la intensidad
    C) el timbre
    D) la duración

19. **Un sonido corto tiene poca...**
    A) altura
    B) intensidad
    C) duración
    D) frecuencia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) silencio

C) tempo lento

D) crescendo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las cuatro cualidades del sonido; Qué diferencia hay entre altura e intensidad; Por qué cada instrumento tiene un timbre; Cómo se escribe cada cualidad en una partitura; Qué es un crescendo y qué efecto produce.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Cualidad del sonido	Característica que permite describir un sonido.
Altura	Propiedad de ser grave o agudo.
Frecuencia	Número de vibraciones por segundo.
Hercio	Unidad de frecuencia.
Octava	Intervalo entre dos notas con el mismo nombre.
Duración	Tiempo que dura un sonido.
Intensidad	Fuerza o volumen de un sonido.
Amplitud	Tamaño de la vibración de una onda.
Matiz	Indicación de la intensidad en la partitura.
Crescendo	Aumento gradual de la intensidad.
Diminuendo	Disminución gradual de la intensidad.
Timbre	Color del sonido.
Armónicos	Sonidos agudos que acompañan al fundamental.
Familia tímbrica	Grupo de instrumentos de timbre parecido.
Staccato	Manera de tocar separando y acortando los sonidos.
Legato	Manera de tocar uniendo los sonidos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Altura

Cualidad que distingue graves y agudos.

Frecuencia

Vibraciones por segundo; se mide en Hz.

Duración

Tiempo que dura un sonido.

Intensidad

Cualidad que distingue fuerte y suave.

Timbre

Color del sonido.

Octava

Intervalo en que la frecuencia se duplica.

Matiz

Signo que indica la intensidad.

Piano (p)

Suave.

Forte (f)

Fuerte.

Crescendo

Aumentar poco a poco la intensidad.

Diminuendo

Disminuir poco a poco la intensidad.

Armónico

Sonido más agudo y débil que acompaña al principal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Depende de la frecuencia.
2. **B)** Mucha frecuencia.
3. **C)** Tiempo.
4. **D)** De la onda.
5. **A)** Lo identifica.
6. **B)** Se duplica.
7. **C)** Referencia.
8. **D)** Piano.
9. **A)** Fortissimo.
10. **B)** Se abre «<».
11. **C)** «>».
12. **D)** Sforzando.
13. **A)** Color.
14. **B)** Cuerda frotada.
15. **C)** Metal.
16. **D)** Percusión.
17. **A)** Prokófiev.
18. **B)** No la altura.
19. **C)** Dura poco.
20. **D)** Intensidad creciente.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Altura, duración, intensidad y timbre.
2. De la frecuencia de la vibración.
3. Grave.
4. Agudo.
5. En hercios (Hz).
6. De la amplitud de la onda.
7. p, piano (suave); f, forte (fuerte).
8. Que la intensidad aumenta poco a poco.
9. El «color» del sonido que permite distinguir los instrumentos y las voces.
10. Cuerda, viento (madera y metal) y percusión.
11. A 440 Hz.
12. Con las figuras de las notas y los silencios.
13. Porque sus cuerdas son más largas y gruesas y vibran más despacio.
14. pp, p, mf, ff.
15. Si tocas el mismo la flojo o fuerte, cambia la intensidad, pero la altura (440 Hz) es la misma.
16. Se duplica.
17. Es un sonido más agudo y débil que acompaña al principal; la mezcla de armónicos da a cada instrumento su timbre.
18. El material y la forma del instrumento (también el modo de tocarlo).
19. Sforzando: un golpe de intensidad súbito y fuerte.
20. Altura: posición en el pentagrama; duración: figura; intensidad: matices; timbre: nombre del instrumento.
21. Flauta (suave) y trompeta (brillante).
22. Por el timbre, que es propio de cada persona.
23. B es más agudo; 660 es el doble de 330, así que hay una octava.
24. Aumenta la tensión poco a poco y lleva la música a un clímax.
25. Por ejemplo: notas graves largas y piano con contrabajo, luego agudas cortas y forte con flauta.
26. Cada tubo produce una altura según su longitud: los largos dan graves y los cortos, agudos.
27. Porque cada instrumento tiene un timbre característico que sugiere el carácter del personaje: el oboe el pato, la flauta el pájaro.
28. Vibra más deprisa y se vuelve más aguda.
29. Se anota: tesitura (grave o aguda), duración de las notas, matiz general y los instrumentos.
30. Porque, a diferencia del clavecín, permitía tocar suave (piano) o fuerte (forte) según la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información